

離島工学を極め

地域の活性化へ



島の中ですべてを完結させる力を

弓削商船高等専門学校



自動運転のドローン船



情報工学科 教授

田房 友典氏

しまなみ唯一の高等教育機関

瀬戸内海に浮かぶ、面積10,000余りの小さな離島、愛媛県・弓削島は、平安時代から製塩で知られた歴史と文化の豊かな島だ。弓削商船高等専門学校は、弓削海員学校として創設されて以来、幾多の変遷を経て1967年に弓削商船高等専門学校に昇格した「しまなみ海道」地域唯一の高等教育機関。同校では自然科学および専門技術の修得により、高度化していく科学技術に対応できる人材、多角的にとらえ独創力を発揮するものごとに対応できる人材、グローバルな思考を有して世界で活躍できる人材の育成をめざし、多彩な取り組みを行っている。

「離島工学」を積極的に推進

かつては深刻な水不足に悩み、断水も日常的にあったという弓削島。現在は東広島市からの海底送水管で水を得られるようになったため悩みは解消したというが、過疎化や高齢化が進み、少ない人材で新しい地域社会づくりを考えなくてはならないという離島ならではの問題に直面して

いる。そのような状況を受け、同校で情報工学科の教授を務める田房友典氏は現在、「離島工学」を立ち上げようとしている。これは、離島ならではの課題を解決するために、教授陣の研究力と学生の力の相乗効果により課題を解決していくという取り組みだ。具体的には電子工学科では潮流発電の研究、情報工学科では船舶の位置情報システムをスマートフォンで検知するシステムなどの開発を行っている。

田房教授自身が行っているのは「港湾海底地形図作成のための自立走行システムの開発」で、ドローン船を用いて港湾管理のための海底の地形を探索するというもの。将来的には物資輸送や漁業の補助などにもつながる研究で、自動運転に加えて陸上送信の機能も付加し、どんな海域でも安全かつ容易に海底地形が計測できることから、平成27年度にはJST（科学技術振興機構）マッチングプランナープログラム探索試験に、29年度は科学研究費助成事業（科研費）に採択されるなど注目を集めている。

学生が児童の「塾」講師に

一方で慢性的な人材不足という課題を解決するための取り組みも進んでいる。弓削小学校の児童が自主学習をする場、「夢現塾」を29年度から開講。島には塾がなく、本土の児童と学習能力に差が出てしまう。そのため、弓削高専生が講師となり、

きめ細かい目配りと年齢の近さを活かして学習支援をしている。学生には単価の替わりにカリキュラムの単位を授与。さらに現在ではそれを発展させて、中学校でのプログラミング教育も行っている。離島は島から出ていくのにお金と時間がかかるため、島の中ですべてを完結させるという考え方が鍵となる。「島の中ですべてが賄える、それが離島工学の定義と考えています」（田房教授）。

地域とともに生きる

田房教授は、剣道部の顧問として生徒に指導を行っている。教員19年目を迎える今年には四国大会で優勝し、全国大会でも3位入賞と躍進した。同校では毎年優秀な作品でプロコン（プログラムコンテスト）でも注目を集めているが、同じように生徒の努力が評価される場があれば、ぜひ協力したいという。田房教授は、学生が自分の力を発揮するために環境を整え心構えを説き、アシストするのが教師の役割と力強く語る。

弓削島の人口はおよそ2,700人だが、その1/5近くを占めるのは弓削高専の寮生。今は実現できていないが、卒業した学生が島に戻って活躍できる、そんな人材を育てるのが夢だ。「学生の力を活かして、地域とともに生き、離島ならではの魅力を発信していきたい」（田房教授）。小さな島の大きな夢が瀬戸内の海を超えてゆく、その姿を見守ってきたい。

読者のページ

丸森町の水道施設管理と

フロック凝集管理

中島 孝雄
丸森町建設課水道班
事務補
(水道技術管理者)

本町は県都仙台市から48km離れた福島県との境に接し、宮城県最南端に位置しています。総面積は273.34km²でその内70%を山林が占めています。

平均地温は12℃前後。県内は温暖ですが、盆地ですので県内の最高気温を出す一方、最低気温を出すこともあり、寒暖の差が著しくあります。

水道は表流水を原水とした浄水場3か所（急速ろ過施設3基、緩速ろ過施設2基）で浄水しています。人員不足および技術継承対策として平成22年度から浄水場運転管理の補助を目的とした運転支援業務（委託業務）を導入しています。

運転支援業務の内容は毎月点検（機器校正、外観検査、遠方監視用サーバー管理等）、水質異常時（台風等）の支援作業（シャードテスト、機器校正、作業記録等）で、必要に応じて人員を配置しています。良質な原水（平均濁度は2.3度）の利点を生かした管理委託形態であり、管理委託費用の低減や浄水技術の継承にもなっています。

浄水場では濁度比例注入方式（PAC）により薬品注入制御を行っていますが、高濁時に度々凝集不良になることがあり、対策と

して3年前から原水高濁度時にフロックの水中国画像での監視を導入し、初期の凝集不良を捉え早期対応することで浄水濁度への影響を最小限に抑えることが可能となりました。なお、この監視装置は市販のVFP管（塩ビ素材）やWEBカメラ（パソコン用）を使用して数万円程度で作製したものです。

さて、丸森町の観光の中心は、江戸時代から昭和初期まで7代に渡って栄えた豪商の屋敷で、蔵を中心に収蔵品を展示している「齋理屋敷」です。また、「阿武隈ライン舟下り」、自然と遊べる「不動尊公園」、「阿武隈県立自然公園」等も多く観光客に楽しんでいただいています。機会があればぜひ一度お立ち寄り下さい。



凝集監視装置



フロック水中画像

AQUA BOOK

第9号 2018 Vol.3/SEASON.1

発行日:平成30年4月2日(季刊発行)

発行人:森脇 和義

発行所:アクアブック社

大阪市平野区瓜破南2-1-56

(株式会社タプチ内)

TEL:06-7668-0324

編集:日本水道新聞社

編集後記

記録的な大雪や寒波に見舞われた今年の冬も終わりを告げ、春らしい暖かい風を感じる季節になりました。

読者の皆様はいかがお過ごしですか。

冬から春、夏から秋のように季節の変わり目は、気候の変化により体調を崩す人が多いようです。これは気圧や気温、湿度の変化に体が対応できず、自律神経のバランスが崩れることが原因と言われています。

春の季節、「花冷え」のように、花見に行ったのに花見がうつろではなく寒かったという経験をされた方も多いのではないのでしょうか。季節の変わり目を快適に過ごすためには、十分な睡眠をとり、正しく食事をし、適度に運動をしてストレスを発散することが大切なのです。

今号の巻頭トピックスは、前号に引き続き、「酒づくりに活かす水づくり」を特集しました。うらかな春の日、気を張ることなく、桜を愛でながら、一献傾けるのもよいのではないのでしょうか。